

[1, 1]

[1, 1],

[1, 1]Segun Wikipedia

El **juego de la vida** es un [autómata celular](#) diseñado por el [matemático británico John Horton Conway](#) en 1970.

Hizo su primera aparición pública en el número de [octubre](#) de 1970 de la [revista Scientific American](#), en la columna de [juegos matemáticos](#) de [Martin Gardner](#). Desde un punto de vista teórico, es interesante porque es equivalente a una [máquina universal de Turing](#), es decir, todo lo que se puede computar [algorítmicamente](#) se puede computar en el juego de la vida.

Desde su publicación, ha atraído mucho interés debido a la gran variabilidad de la evolución de los patrones. Se considera que la vida es un buen ejemplo de [emergencia](#) y [autoorganización](#). Es interesante para los [científicos](#), [matemáticos](#), [economistas](#) y otros observar cómo patrones complejos pueden provenir de la implementación de reglas muy sencillas.

Se trata de un [juego de cero jugadores](#), lo que quiere decir que su evolución está determinada por el estado inicial y no necesita ninguna entrada de datos posterior. El "[tablero de juego](#)" es una malla plana formada por cuadrados (las "células") que se extiende por el infinito en todas las direcciones. Por tanto, cada célula tiene 8 células "vecinas", que son las que están próximas a ella, incluidas las diagonales. Las células tienen dos estados: están "vivas" o "muertas" (o "encendidas" y "apagadas"). El estado de las células evoluciona a lo largo de unidades de tiempo discretas (se podría decir que por [turnos](#)). El estado de todas las células se tiene en cuenta para calcular el estado de las mismas al turno siguiente. Todas las células se actualizan simultáneamente en cada turno, siguiendo estas reglas:

- Una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas "nace" (es decir, al turno siguiente estará viva).
- Una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas sigue viva, en otro caso muere (por "soledad" o "superpoblación").

Objetivo:

Recibir de entrada un un formato de texto que representa un array de 2 dimensiones con la ubicación inicial de las celulas y su estado [1,0,0],[0,1,1],[1,1,0]

1 = vivas

0 = muertas

Y la cantidad de turnos

Se debe retornar un array con el estado de las celulas despues de los turnos pedidos

Toda celular afuera del array está muerta

Ejemplo 1 turno

[1, 0, 0],
[0, 1, 1],
[1, 1, 0]

=

[0, 1, 0],
[0, 0, 1],
[1, 1, 1]

Ejemplo 1 segundo

[1, 1],

===== buscar otros casos =====